



### Questão 01 – Química

Questão 1. Considere dois líquidos voláteis, A e B, que são completamente miscíveis entre si e que formam uma solução ideal em toda a amplitude de concentrações. Esses líquidos são adicionados a um tanque fechado, inicialmente sob vácuo, e mantido em temperatura constante (T), na proporção molar 1:1. Considere que a mistura causa um abaixamento na pressão de vapor do líquido A igual a 40 Torr e que a pressão de vapor do líquido B puro é igual a 20 Torr.

Determine os valores numéricos:

- a) da pressão de vapor do líquido A puro na temperatura T;
- b) da pressão de vapor da solução, depois de atingido o equilíbrio do sistema;
- c) da composição molar da fase vapor em equilíbrio com a fase líquida presente no tanque.

### Resolução

Dado que a proporção molar de A e B na fase líquida da mistura é 1:1, tem-se:  $X_A = X_B = 0,5$ .

Do enunciado, tem-se:  $P_B^0 = 20$  torr, e a pressão de vapor de A na fase gasosa da mistura é  $P_A = (P_A^0 - 40)$  torr.

a) Da Lei de Raoult, tem-se:

$$P_A = X_A \cdot P_A^0 \rightarrow P_A^0 - 40 = 0,5 \cdot P_A^0$$

$$0,5 \cdot P_A^0 = 40 \rightarrow \boxed{P_A^0 = 80 \text{ torr}}$$

b) Da lei de Dalton das pressões parciais e da Lei de Raoult, tem-se a pressão de vapor da solução:

$$P = X_A \cdot P_A^0 + X_B \cdot P_B^0 \rightarrow P = 0,5(80 + 20) \text{ torr}$$

$$\boxed{P = 50 \text{ torr}}$$

c) A composição da mistura na fase gasosa é calculada por:

$$(X_A)_g = \frac{P_A}{P} = \frac{40 \text{ torr}}{50 \text{ torr}} \rightarrow \boxed{(X_A)_g = 0,8}$$

$$(X_B)_g = 1 - (X_A)_g \rightarrow \boxed{(X_B)_g = 0,2}$$

Portanto, na fase gasosa, teremos a seguinte composição molar:

$$\boxed{80\% \text{ de A e } 20\% \text{ de B}}$$



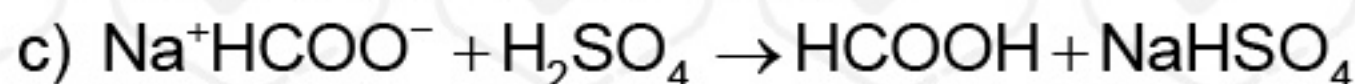
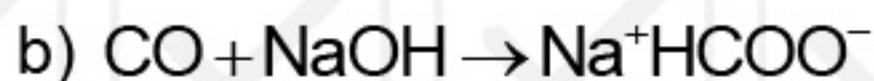
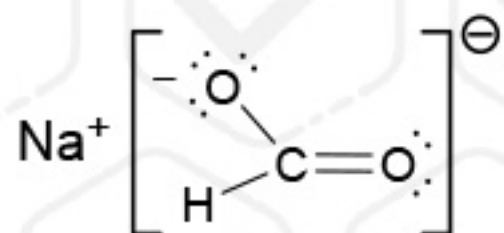
## Questão 02 – Química

**Questão 2.** O ácido fórmico pode ser obtido por meio de uma reação de duas etapas. Na primeira etapa, em temperatura de 200 °C e pressão de 10 atm, monóxido de carbono e hidróxido de sódio reagem. Na segunda, o produto dessa primeira etapa reage com ácido sulfúrico, formando-se o ácido fórmico. Sobre esse processo, apresente:

- a) a fórmula estrutural do produto gerado na primeira etapa;
- b) a equação química balanceada da primeira etapa;
- c) a equação química balanceada da segunda etapa.

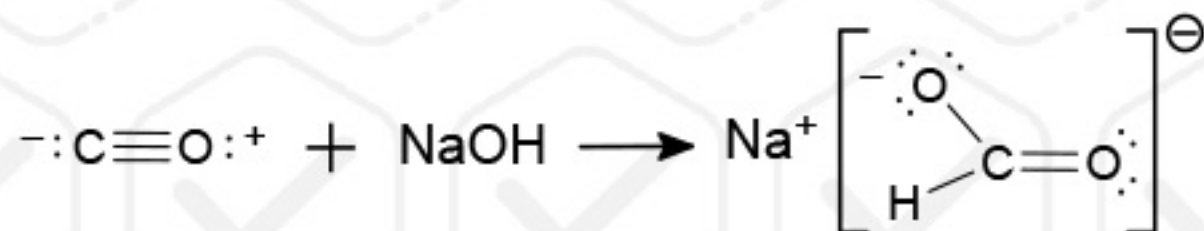
## Resolução

a)



**Obs.:** Usando fórmulas estruturais, as equações balanceadas são:

b)



c)





### Questão 03 – Química

**Questão 3.** Um determinado sistema consiste em dois sólidos, A e B, cada qual com uma quantidade igual a 1 mol. Considere que os sólidos estão fisicamente separados, mas em contato térmico por meio de uma parede condutora de calor, a qual garante que estejam em equilíbrio térmico em todos os instantes. A temperatura inicial desse sistema é igual a  $-10^{\circ}\text{C}$ . O sistema é aquecido até atingir a temperatura de  $20^{\circ}\text{C}$ . A temperatura de fusão de A é igual a  $0^{\circ}\text{C}$  e a de B é igual a  $10^{\circ}\text{C}$ . Considere ainda os dados a seguir.

- I. Variação de entalpia de fusão, de A,  $\Delta H_{\text{fusão}}(\text{A}) = 1 \text{ kJ mol}^{-1}$ , e de B,  $\Delta H_{\text{fusão}}(\text{B}) = 2 \text{ kJ mol}^{-1}$ ;
- II. Capacidade calorífica molar sob pressão constante, de A sólido,  $C_{p,\text{sólido}}(\text{A}) = 30 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ , e de B sólido,  $C_{p,\text{sólido}}(\text{B}) = 20 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ;
- III. Capacidade calorífica molar sob pressão constante, de A líquido,  $C_{p,\text{líquido}}(\text{A}) = 50 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ , e de B líquido,  $C_{p,\text{líquido}}(\text{B}) = 100 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ .

Desenhe um gráfico da temperatura do sistema, em  $^{\circ}\text{C}$ , em função da quantidade de calor fornecida, em kJ, indicando o fenômeno físico e o valor numérico da quantidade de calor fornecida em cada etapa do processo de aquecimento, até a temperatura final ser atingida.

### Resolução

Da temperatura de  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $0^{\circ}\text{C}$ , tem-se o aquecimento de A(s) e de B(s).

$$\left. \begin{aligned} Q_A &= n_A \bar{C}_{A(s)} \Delta T = 1 \cdot 30 \cdot 10 = 300 \text{ J} \\ Q_B &= n_B \bar{C}_{B(s)} \Delta T = 1 \cdot 20 \cdot 10 = 200 \text{ J} \end{aligned} \right\} Q_1 = 500 \text{ J} = 0,5 \text{ kJ}$$

Na temperatura de  $0^{\circ}\text{C}$ , tem-se a fusão de A à temperatura constante.

$$Q_L = n_A \Delta H_{f,A} = 1 \cdot 1000 \text{ J} \Rightarrow Q_2 = 1000 \text{ J} = 1 \text{ kJ}$$

Da temperatura de  $0^{\circ}\text{C}$  a  $10^{\circ}\text{C}$ , tem-se o aquecimento de A<sub>(l)</sub> e de B<sub>(s)</sub>.

$$\left. \begin{aligned} Q_A &= n_A \bar{C}_{A(l)} \Delta T = 1 \cdot 50 \cdot 10 = 500 \text{ J} \\ Q_B &= n_B \bar{C}_{B(s)} \Delta T = 1 \cdot 20 \cdot 10 = 200 \text{ J} \end{aligned} \right\} Q_3 = 700 \text{ J} = 0,7 \text{ kJ}$$

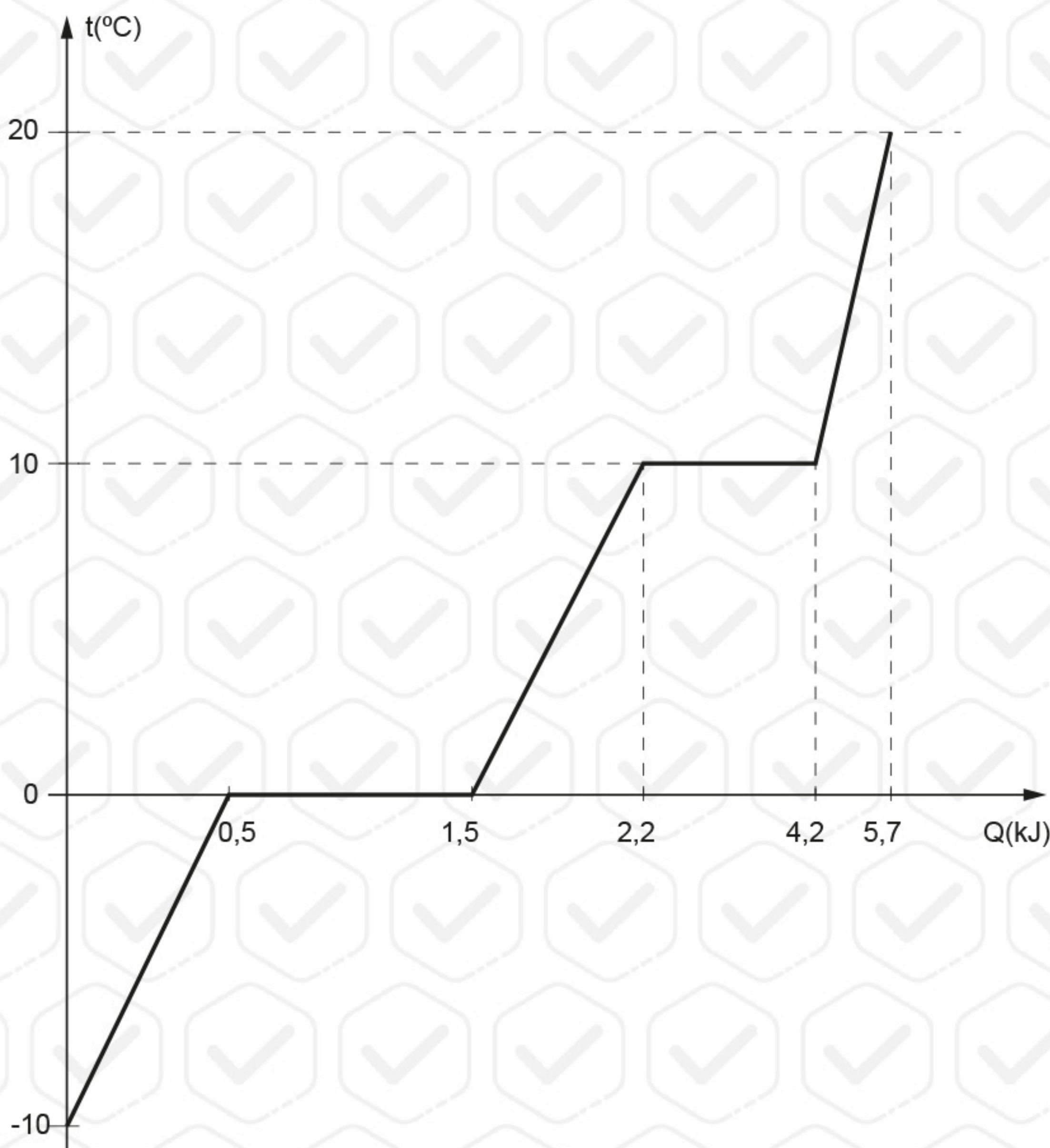
Na temperatura de  $10^{\circ}\text{C}$ , tem-se a fusão de B à temperatura constante.

$$Q_L = n_B \Delta H_{f,B} = 1 \cdot 2000 \text{ J} \Rightarrow Q_4 = 2000 \text{ J} = 2 \text{ kJ}$$

Da temperatura de  $10^{\circ}\text{C}$  a  $20^{\circ}\text{C}$ , tem-se o aquecimento de A<sub>(l)</sub> e B<sub>(l)</sub>.

$$\left. \begin{aligned} Q_A &= n_A \bar{C}_{A(l)} \Delta T = 1 \cdot 50 \cdot 10 = 500 \text{ J} \\ Q_B &= n_B \bar{C}_{B(l)} \Delta T = 1 \cdot 100 \cdot 10 = 1000 \text{ J} \end{aligned} \right\} Q_5 = 1500 \text{ J} = 1,5 \text{ kJ}$$

Assim, o gráfico será:





### Questão 04 – Química

**Questão 4.** Duas soluções aquosas, contendo os cátions genéricos,  $A^+$  e  $B^+$ , são preparadas com as concentrações iniciais descritas a seguir.

**Solução 1:**  $[A^+] = 2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  e  $[B^+] = 1 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ .

**Solução 2:**  $[A^+] = 5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  e  $[B^+] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .

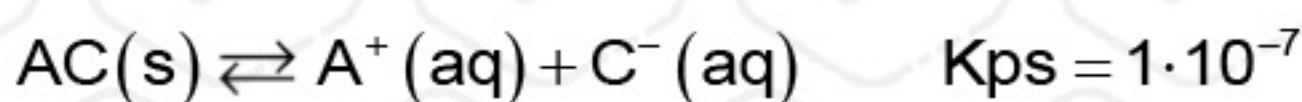
A cada uma dessas soluções são adicionadas quantidades progressivas de um ânion  $C^-$ , sem variação significativa do volume das soluções. Considere que os produtos de solubilidade dos sólidos  $AC(s)$  e  $BC(s)$  são iguais a  $1 \times 10^{-7}$  e  $1 \times 10^{-9}$ , respectivamente.

Com base nessas informações, determine o que se pede para a **solução 1** e para a **solução 2**.

- Qual sólido será formado primeiro com a adição progressiva de  $C^-$  a cada uma das soluções? Justifique a sua resposta.
- Conforme  $C^-$  é progressivamente adicionado, o segundo sólido começa a se formar. Nesse momento, qual é a concentração em solução do cátion desse primeiro sólido precipitado em cada solução?

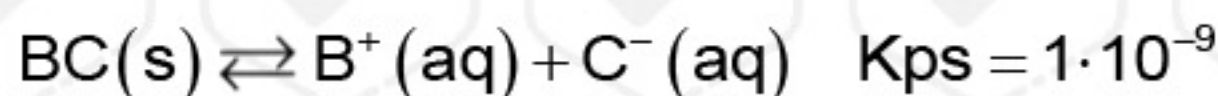
### Resolução

a) Para a solução 1:



Na iminência da precipitação de  $AC(s)$ , tem-se:

$$K_{ps} = [A^+][C^-] \Rightarrow 1 \cdot 10^{-7} = 2 \cdot 10^{-2} [C^-] \Rightarrow [C^-] = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

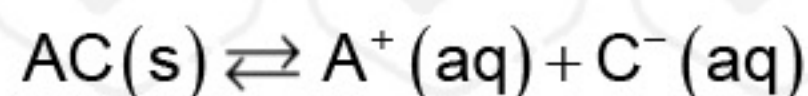


Na iminência da precipitação de  $BC(s)$ , tem-se:

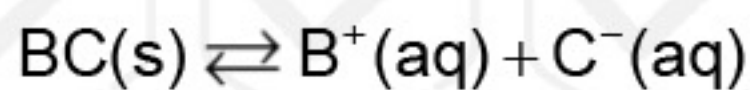
$$K_{ps} = [B^+][C^-] \Rightarrow 1 \cdot 10^{-9} = 10^{-4} [C^-] \Rightarrow [C^-] = 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Como a adição de  $C^-$  é progressiva, a  $[C^-]$  para a solução 1 é atingida primeiro. Logo,  $AC(s)$  precipita primeiro.

Para a solução 2:



$$K_{ps} = [A^+][C^-] \Rightarrow 1 \cdot 10^{-7} = 5 \cdot 10^{-2} [C^-] \Rightarrow [C^-] = 2 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$



$$K_{ps} = [B^+][C^-] \Rightarrow 10^{-9} = 10^{-3} [C^-] \Rightarrow [C^-] = 10^{-6} \text{ mol/L}$$

Nesse caso,  $BC(s)$  precipita primeiro.

b) Para a solução 1:

A precipitação do 2º sólido ( $BC(s)$ ) ocorre quando  $[C^-] = 10^{-5} \text{ mol/L}$ .

Portanto,  $[A^+]$ , nesse caso, é dada por:

$$K_{ps_{AC}} = [A^+][C^-] \Rightarrow 1 \cdot 10^{-7} = [A^+] \cdot 10^{-5} \Rightarrow [A^+] = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Para a solução 2:

A precipitação do 2º sólido ( $AC(s)$ ) ocorre quando  $[C^-] = 2 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$ .

Portanto,  $[B^+]$ , nesse caso, é dado por:

$$K_{ps_{BC}} = [B^+][C^-] \Rightarrow 1 \cdot 10^{-9} = [B^+] \cdot 2 \cdot 10^{-6} \Rightarrow [B^+] = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$



**Questão 05 – Química**

Questão 5. Uma amostra de 5,480 g de uma mistura de óxido e carbonato de um mesmo metal (com um estado de oxidação igual a +2 nesses compostos) é completamente dissolvida em excesso de ácido clorídrico. Nesse processo, 0,448 L (condições normais) de gás são liberados.

Com base nessas informações, determine os valores numéricos

- a) da composição da mistura, em frações mássicas, se a quantidade em mol de carbonato na mistura é duas vezes maior do que a quantidade do óxido;
- b) da concentração molar do sal formado na solução resultante, se o volume final da dissolução é igual a 200 mL.

**Resolução**

- a) Considerando o metal de nox 2+ com símbolo genérico M, as reações mencionadas são dadas pelas equações:



Nas condições normais, o único gás liberado é o  $\text{CO}_2$ . Assim:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol } \text{CO}_2 & \text{---} & 22,4 \text{ L} \\ n_{\text{CO}_2} & \text{---} & 0,448 \text{ L} \end{array}$$

$$n_{\text{CO}_2} = 0,02 \text{ mol}$$

Pela estequiometria e pelo enunciado, têm-se:

$$n_{\text{MCO}_3} = 0,02 \text{ mol e } n_{\text{MO}} = 0,01 \text{ mol}$$

Sabe-se que  $m = n \cdot M$  e  $m_{\text{MO}} + m_{\text{MCO}_3} = 5,48 \text{ g}$ . Com isso:

$$0,01(M_{\text{M}} + 16) + 0,02(M_{\text{M}} + 60) = 5,48$$

$$M_{\text{M}} = 137,33 \text{ g/mol}$$

$$\text{Portanto, } M_{\text{MO}} = 137,33 + 16 = 153,33 \text{ g/mol.}$$

$$\text{Dessa forma, } m_{\text{MO}} = n_{\text{MO}} \cdot M_{\text{MO}} = 0,01 \cdot 153,33 = 1,53 \text{ g.}$$

Cálculo da porcentagem em massa de MO:

$$\begin{array}{ccc} 5,48 \text{ g} & \text{---} & 100\% \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1,53 \text{ g} & \text{---} & \%m_{\text{MO}} \end{array}$$

$$\%m_{\text{MO}} \cong 28\%$$

$$\text{Logo, } \%m_{\text{MCO}_3} \cong 72\%$$

- b) Pela estequiometria,  $n_{\text{MCl}_2}$  formado é de 0,01 mol na reação de MO e 0,02 mol na reação de  $\text{MCO}_3$ . Logo:

$$n_{\text{MCl}_2} = 0,03 \text{ mol}$$

Com isso:

$$[\text{MCl}_2] = \frac{n_{\text{MCl}_2}}{V_{(\text{L})}} = \frac{0,03}{0,2} = \boxed{0,15 \text{ mol/L}}$$



### Questão 06 – Química

**Questão 6.** Suponha que, em medições experimentais realizadas no espaço sideral, foi descoberto um sistema formado de gás hidrogênio atômico excitado. A energia desse hidrogênio excitado é igual a  $-0,34 \text{ meV}$ , fazendo com que o sistema emita um espectro de ondas eletromagnéticas de forma aparentemente contínua. Considere o modelo do átomo proposto por Bohr para descrever esse sistema. Considere, ainda, que a energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental é  $-13,6 \text{ eV}$  e que o raio do átomo de hidrogênio no estado fundamental é igual a  $53 \text{ pm}$ . Acerca desse sistema, determine o que se pede a seguir.

- a) Qual é o nível de energia no qual os átomos de hidrogênio excitados se encontram?
- b) Qual é o raio da órbita do elétron ao redor do próton nesses átomos de hidrogênio?
- c) Qual é a razão entre a velocidade do elétron do átomo de hidrogênio no estado fundamental e no estado excitado?

### Resolução

a) Do modelo atômico de Bohr, tem-se que a energia de cada nível é dada por  $E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$ .

Portanto, dado que a energia do hidrogênio excitado é igual a  $0,34 \text{ meV}$ , é possível determinar o nível de energia do elétron nesse átomo excitado:

$$-0,34 \cdot 10^{-3} \text{ eV} = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV} \Rightarrow n^2 = \frac{13,6}{0,34} \cdot 10^3$$

$$n^2 = 40000 \Rightarrow \boxed{n = 200}$$

b) O raio da órbita do elétron será dado por:

$$r_n = 53 \cdot n^2 \text{ pm} \Rightarrow r_n = 53 \cdot (2 \cdot 10^2)^2 \text{ pm}$$

$$r_n = 53 \cdot 4 \cdot 10^4 \text{ pm} \Rightarrow \boxed{r_n = 2,12 \cdot 10^{-6} \text{ m}}$$

c) Por postulado de Bohr, tem-se que o momento angular do elétron no orbital é dado por  $P_n = \frac{nh}{2\pi}$ . Logo, tem-se:

$$\frac{P_1}{P_n} = \frac{m \cdot v_1 \cdot r_1}{m \cdot v_n \cdot r_n} = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{v_1}{v_n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{r_n}{r_1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{53 \cdot n^2}{53} \Rightarrow \boxed{\frac{v_1}{v_n} = 200}$$



### Questão 07 – Química

**Questão 7.** A primeira determinação experimental do tamanho de um núcleo foi feita a partir dos resultados do espalhamento de Rutherford de partículas  $\alpha$ . Os resultados evidenciaram uma dependência entre o raio nuclear ( $R$ ) e o número de massa ( $A$ ), através da relação:

$$R = R_0 A^{1/3},$$

em que  $R_0$  é uma constante.

Com base nessas informações, calcule o valor numérico:

- da densidade nuclear para o  ${}_{29}\text{Cu}^{63}$ , considerando que o raio para  ${}_{30}\text{Zn}^{64}$  é  $4,8 \times 10^{-15} \text{ m}$ ;
- da razão entre os raios nucleares do isótopo de magnésio  ${}_{12}\text{Mg}^{24}$  e do isótopo de ósmio  ${}_{76}\text{Os}^{192}$ ;
- da densidade nuclear para o seabórgio  ${}_{106}\text{Sg}^{271}$ , comparando-a com o valor da densidade nuclear do  ${}_{29}\text{Cu}^{63}$  obtida no item (a) acima.

### Resolução

- a) Para o  ${}_{30}\text{Zn}^{64}$ , tem-se:

$$4,8 \cdot 10^{-15} \text{ m} = R_0 \cdot 64^{1/3} \Rightarrow R_0 = \frac{4,8 \cdot 10^{-15}}{4} \text{ m} = 1,2 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

Deve-se considerar  $m_p = m_n = 1 \text{ u.m.a}$  e que  $6,02 \cdot 10^{23} \text{ u.m.a} = 1 \text{ g}$ . Assim, fazendo  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ , tem-se que a massa do núcleo pode ser representada por:  $m = \frac{A}{N_A} \text{ g}$ . Além disso, será considerado que o volume do núcleo é o volume de uma esfera de raio  $R$ . Portanto:

$$d = \frac{m}{V} = \frac{\frac{A}{N_A}}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3 \cdot A}{N_A \cdot 4\pi R_0^3 A} \Rightarrow d = \frac{3}{N_A \cdot 4\pi R_0^3} \quad (1)$$

Substituindo os valores, obtém-se:

$$d = \frac{3}{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 4 \cdot 3,14 \cdot (1,2 \cdot 10^{-15})^3} \text{ g/m}^3 = 2,3 \cdot 10^{20} \text{ g/m}^3$$

$$d = 2,3 \cdot 10^{17} \text{ kg/m}^3$$

- b)

$$\frac{R_{\text{Mg}}}{R_{\text{Os}}} = \frac{R_0 \cdot 24^{1/3}}{R_0 \cdot 192^{1/3}} \Rightarrow \frac{R_{\text{Mg}}}{R_{\text{Os}}} = \left(\frac{1}{8}\right)^{1/3} \Rightarrow \frac{R_{\text{Mg}}}{R_{\text{Os}}} = \frac{1}{2}$$

- c) Conforme se pode verificar da equação (1), a densidade nuclear independe do número de massa.

Assim, para o  ${}_{106}\text{Sg}^{271}$ , tem-se:  $d = 2,3 \cdot 10^{17} \text{ kg/m}^3$

Portanto, as densidades nucleares do  ${}_{106}\text{Sg}^{271}$  e do  ${}_{29}\text{Cu}^{63}$  são iguais.



**Questão 08 – Química**

Questão 8. O método de obtenção de magnésio metálico consiste nas seguintes etapas:

- I. Uma amostra de carbonato de cálcio sólido é aquecida a altas temperaturas, formando um produto sólido A e um gasoso B
- II. Em seguida, o sólido A é tratado com água do mar, formando-se um hidróxido pouco solúvel que se ioniza formando os produtos C e D.
- III. Os ânions D reagem com cátions  $\text{Mg}^{2+}$  da água do mar. O resultado é um precipitado E.
- IV. O composto E é separado por filtração e dissolvido por meio da adição de uma solução aquosa de ácido clorídrico.
- V. A seguir, o solvente da solução é evaporado, obtendo-se o sal iônico F seco.
- VI. Finalmente, o sal F é submetido a uma eletrólise ígnea.

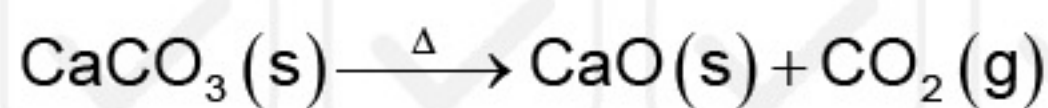
Determine o que se pede.

- a) Apresente as equações químicas balanceadas que representam as reações, identificando os produtos A, B, C, D, E e F formados.
- b) Em relação à eletrólise ígnea, mostre as semi-equações que representam as semi-reações que ocorreram no anodo e no catodo, assim como a reação global.

**Resolução**

a)

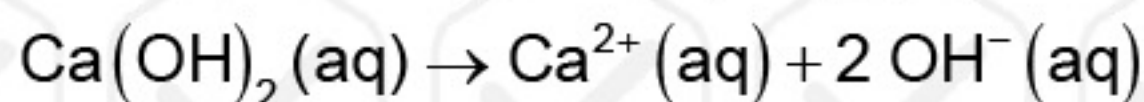
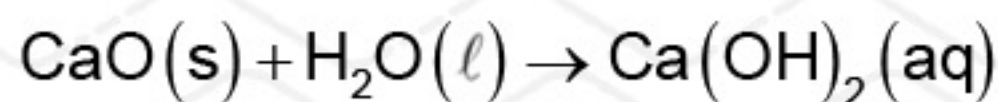
I.



A

B

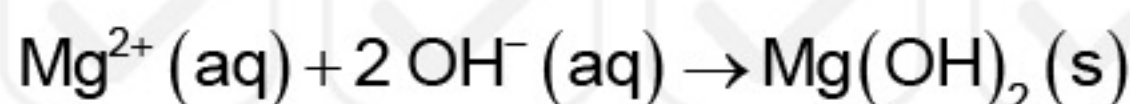
II.



C

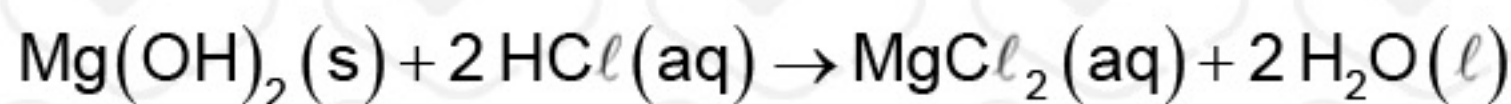
D

III.

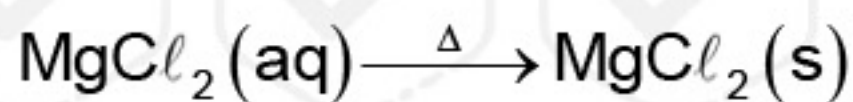


E

IV.

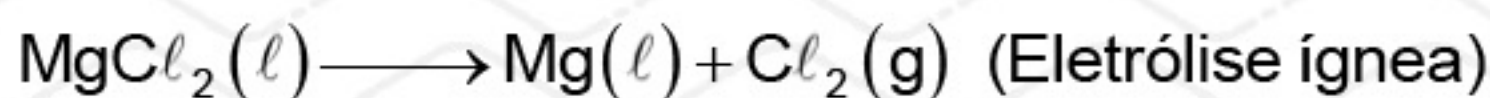


V.

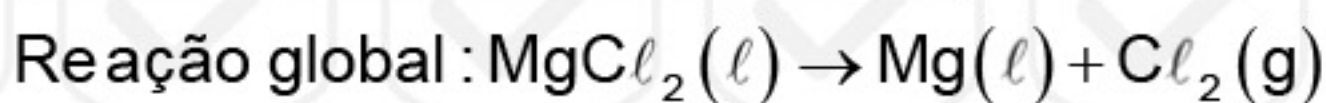
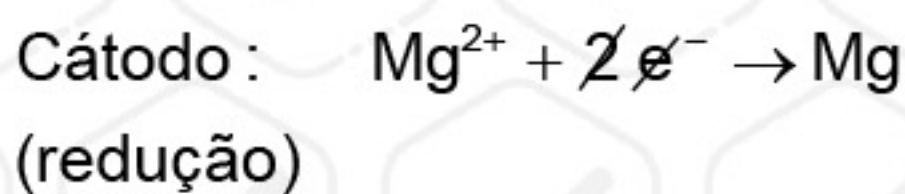
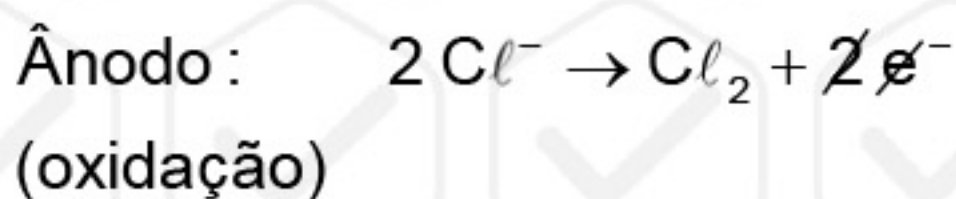


F

VI.



b) Semirreações:





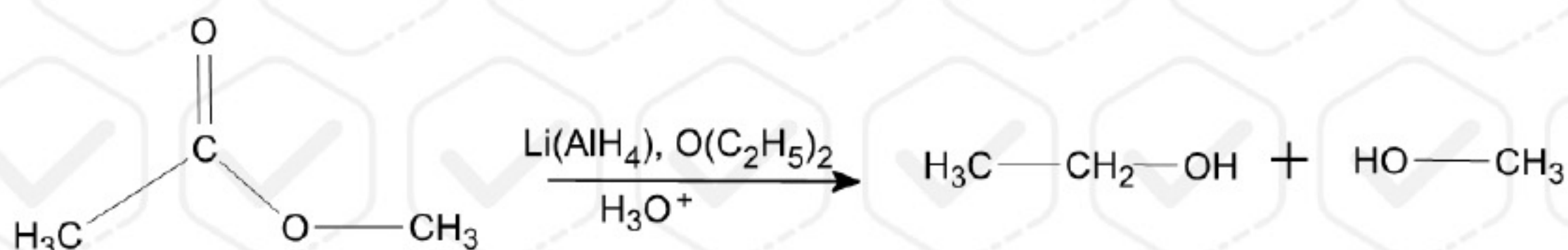
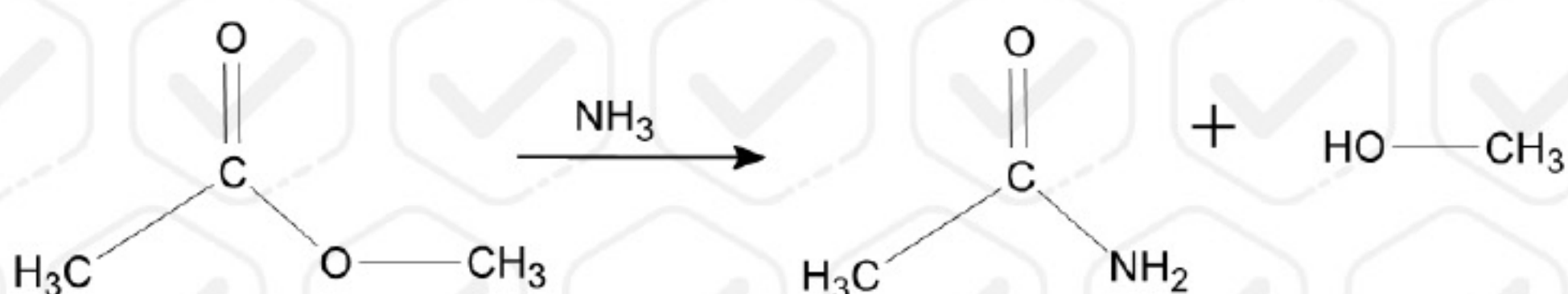
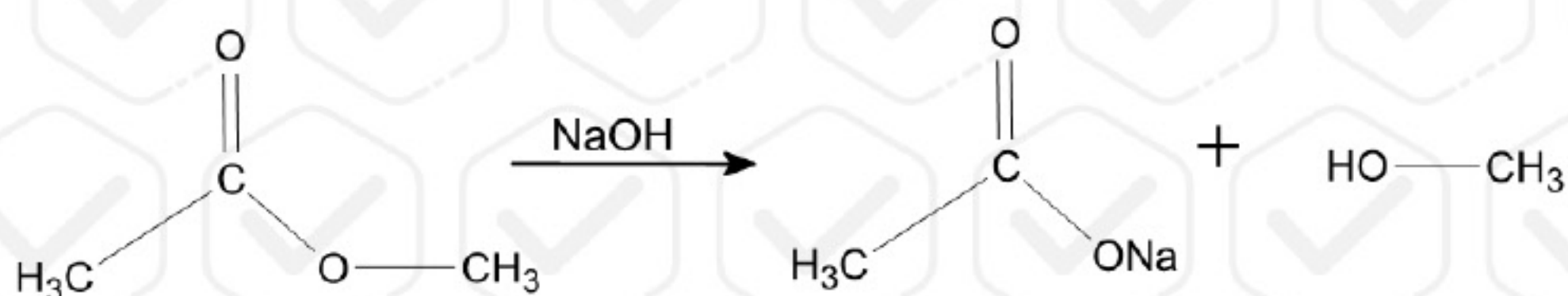
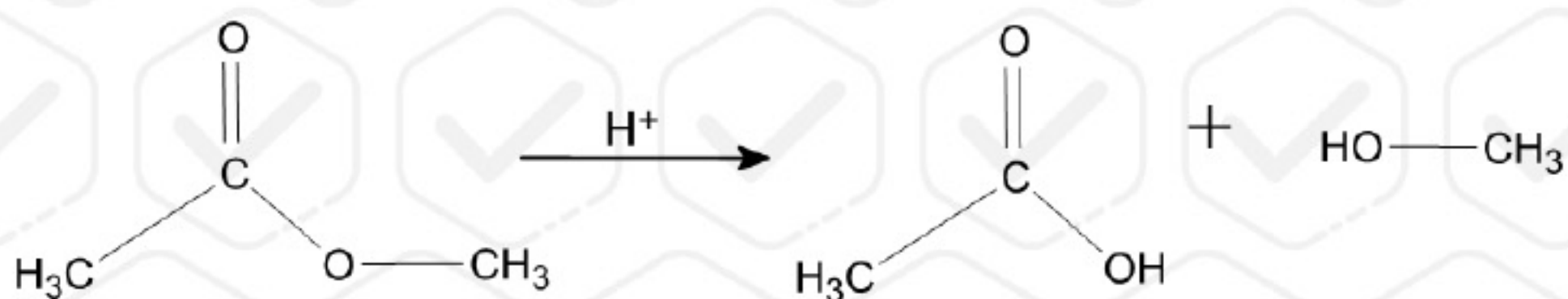
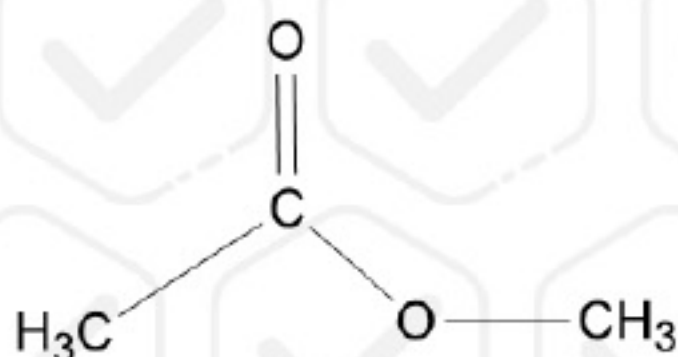
**Questão 09 – Química**

Questão 9. Apresente os compostos orgânicos formados a partir das reações do etanoato de metila com os seguintes reagentes:

- I. solução aquosa de ácido clorídrico.
- II. solução aquosa de hidróxido de sódio.
- III. amônia gasosa.
- IV.  $\text{Li}(\text{AlH}_4)$  dissolvido em dietil éter, seguido da adição de uma solução aquosa ácida.

**Resolução**

etanoato de metila:





**Questão 10 – Química**

Questão 10. Considere o composto de fórmula  $C_4H_8$ .  
Apresente:

- a) os seis isômeros estruturais e geométricos;
- b) a fórmula estrutural dos produtos dibromados formados nas reações de cada um desses seis isômeros com  $Br_2$ . Considere que as condições das reações são adequadas para que ocorram de forma completa e produtos dibromados sejam gerados.

**Resolução**

a)



b)

